

REVITA_LINK_v1 ESD 보호 부품 검토 보고서

작성일: 2026-04-03 대상 회로: REVITA_LINK_v1 main_board (EasyEDA, V1.0) 배터리: EVE IFR40135 LiFePO4 4S (12.8V 공칭, 14.6V 최대 충전) MCU: RAK4630 (nRF52840 + SX1262), 3.3V 동작 적용 규격: KN 61000-4-2 (IEC 61000-4-2) 정전기 방전 내성 시험

1. 검토 대상 부품

1.1 SS14 — Schottky Barrier Rectifier

항목	값
종류	쇼트키 정류 다이오드 (ESD 부품 아님)
역방향 내전압 (VR)	40V
순방향 전류 (IF)	1A
순방향 전압 (VF)	0.50V @ 1A
서지 전류 (IFSM)	25~40A (8.3ms)
접합 커패시턴스	~60pF
패키지	SMA (DO-214AC)

1.2 SMAJ16A — TVS Diode (단방향)

항목	값
종류	TVS 다이오드 (서지/ESD 보호용)
동작 전압 (VWM)	16V
항복 전압 (VBR)	17.8V ~ 19.7V
클램핑 전압 (VC)	26V @ IPP=15.4A
피크 펄스 전력	400W (10/1000μs)
응답 시간	< 1ns
역방향 누설	< 1μA @ VWM
패키지	SMA (DO-214AC)

2. 시스템 전압 레벨 정리

구간	전압 범위	비고
배터리 팩 (4S LFP)	10.0V ~ 14.6V	공칭 12.8V, 충전 중지 14.6V

구간	전압 범위	비고
12V 스텝업 출력	12V	모터, 외부 부하
MCU (3.3V)	3.3V	nRF52840 GPIO 최대 절대 정격 ~3.6V
RS485 (A, B)	±7V (일반)	공통모드 최대 ±12V
Solar 입력	~12V ~ 18V (OCV)	패널 사양에 따라 다름

3. 외부 단자별 ESD 보호 검토

3.1 전원 커넥터 (POWER_PORT) — BAT1 단자

항목	판정	상세
SMAJ16A 적용	적합	VWM(16V) > 최대 충전전압(14.6V), 정상 동작 시 오동작 없음
클램핑 레벨	주의	VC=26V는 후단 12V 레귤레이터의 절대 최대 정격 이내인지 확인 필요
SS14 적용	적합 (역할 한정)	역접속 보호 또는 다이오드 OR-ing 용도로는 적합. ESD 보호 목적이면 부적합

3.2 Solar 입력 단자

항목	판정	상세
SMAJ16A 적용	조건부	솔라 패널 OCV가 16V 이하면 적합. 18V 패널이면 상시 도통 위험 → SMAJ18A로 교체 필요
SS14 적용	적합 (역류 방지)	야간 배터리→패널 역류 차단용으로 적합

3.3 RS485 단자 (A, B, GND)

항목	판정	상세
SMAJ16A 적용	부적합	RS485 신호 레벨 대비 VWM(16V)이 너무 높음. 17.8V 이상에서야 클램핑 시작 → RS485 트랜시버(보통 절대 최대 정격 ±15V)가 먼저 손상될 수 있음
SS14 적용	부적합	쇼트키 정류 다이오드는 ESD 보호 기능 없음. VR=40V까지 도통하지 않아 보호 불가

3.4 모터 제어 단자 (X/Y축, 12V 측)

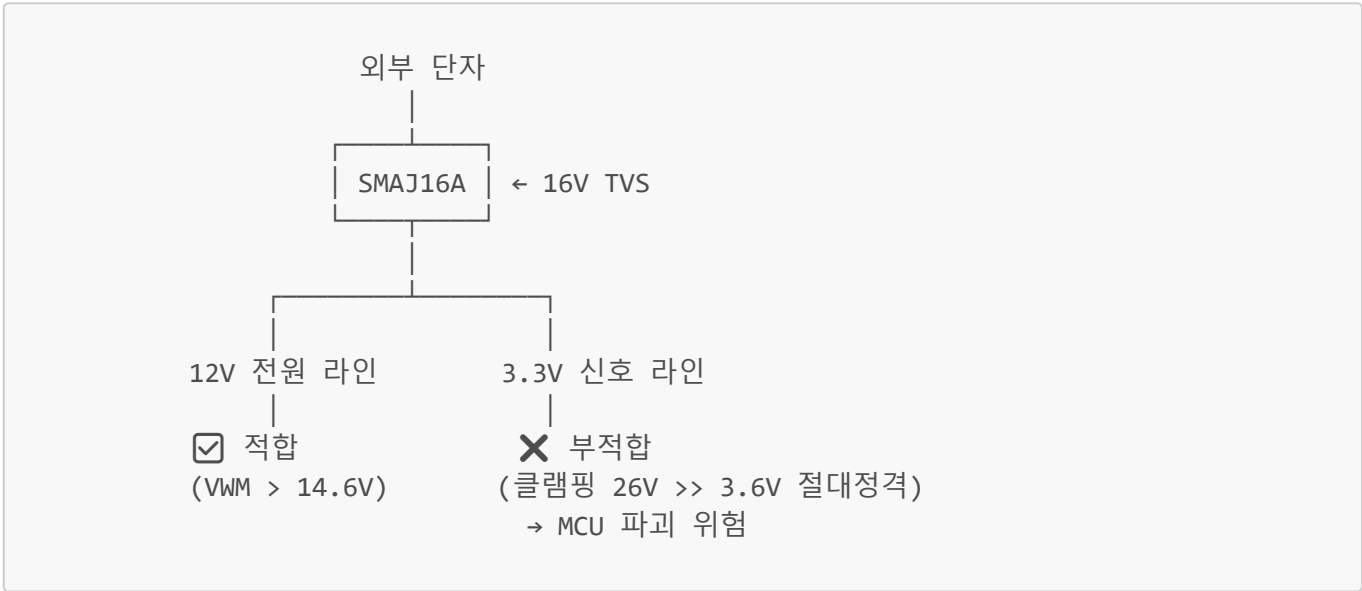
항목	판정	상세
SMAJ16A 적용	적합	12V 구동 라인에 적합

항목	판정	상세
SS14 적용	적합 (프리휠링)	모터/인덕티브 부하의 역기전력 보호용으로 적합한 사용법

3.5 MCU 3.3V 신호 라인 (DIO_X, DIO_Y, VIB_SENSE, BTN 등)

항목	판정	상세
SMAJ16A 적용	부적합	VWM(16V) >> 3.3V. 클램핑 전압 26V에서 nRF52840 GPIO(절대 최대 ~3.6V)는 이미 파괴됨
SS14 적용	부적합	VR=40V, 보호 기능 없음

4. 종합 판정



4.1 판정 요약

적용 위치	SS14	SMAJ16A	종합 판정
전원 (BAT) 단자	☑️ 역접속 보호	☑️ 서지 보호	적합
Solar 입력	☑️ 역류 차단	⚠️ 패널 OCV 확인	조건부
RS485 (A, B)	❌	❌ 전압 불일치	부적합
모터 12V 라인	☑️ 프리휠링	☑️ 서지 보호	적합
3.3V 신호 라인	❌	❌ 전압 불일치	부적합
ST-Link 디버그	❌	❌	미보호

4.2 핵심 문제

#	문제	심각도
---	----	-----

#	문제	심각도
1	SS14는 ESD 보호 부품이 아님 — 정류/역접속 보호 용도로는 적합하나, ESD 클램핑 기능 없음	높음
2	SMAJ16A(16V)는 3.3V 라인에 부적합 — 클램핑 전압 26V에서 MCU GPIO(3.6V max)는 이미 파괴됨	높음
3	RS485 라인 보호 부재 — RS485 트랜시버 절대 최대 정격($\pm 15V$) 대비 SMAJ16A 클램핑(26V)이 너무 높음	높음
4	외부 노출 3.3V 신호 라인 ESD 미보호 — DIO_X, DIO_Y, VIB_SENSE 등 외부 커넥터 연결 신호	중간

5. 개선 권장사항

5.1 인터페이스별 권장 TVS 부품

적용 위치	현재 부품	권장 부품	VWM	VC	사유
전원 (BAT)	SMAJ16A	SMAJ16A (유지)	16V	26V	14.6V 시스템에 적합
Solar 입력	SMAJ16A	SMAJ18A	18V	29.2V	18V OCV 패널 대응
RS485 (A, B)	없음/부적합	SM712 또는 PESD1CAN	7V/12V	~24V	RS485 전용 양방향 TVS
3.3V 신호 라인	없음	PRTR5V0U2X 또는 ESD5Z3.3T1G	3.3V~5V	~9V	저전압 고속 ESD 보호
디버그 포트	없음	USBLC6-2	5V	~8V	저용량 ESD 어레이

5.2 SS14 사용법 정리

SS14는 ESD 보호가 아닌 아래 용도로 사용하는 것이 적합합니다:

용도	적합 여부
역접속(역극성) 보호	☒
다이오드 OR-ing	☒
프리휠링 다이오드 (모터)	☒
솔라 역류 방지	☒
ESD 보호	☒ 부적합

5.3 KC ESD 시험 대비 회로 수정 권장

[외부 커넥터]—[TVS to GND]—[GND]

|

[직렬 저항 100Ω~1kΩ]

← TVS는 커넥터에 최대한 가깝게

← 선택적: ESD 전류 제한

|

[IC 입력핀]

1. 모든 외부 노출 단자에 해당 전압 레벨에 맞는 TVS 배치
2. TVS는 커넥터 바로 옆에 배치 (PCB 배선 최소화)
3. 3.3V 신호 라인은 직렬 저항 + TVS 이중 보호 권장
4. GND plane 면적 최대화 — 배터리 제품의 기생 커패시턴스 확보 (ESD 귀환 경로)

6. 결론

항목	판정
SS14	ESD 보호 부품으로 사용되었다면 부적합. 정류/역접속 보호 용도라면 적합
SMAJ16A	12V 전원 라인에만 적합. 3.3V 신호 라인과 RS485에는 클램핑 전압이 너무 높아 보호 불가
KC ESD 시험 통과 가능성	현재 상태로는 3.3V 신호 라인 및 RS485 단자에서 불합격 위험
필수 조치	RS485 전용 TVS(SM712) 추가, 3.3V 라인 전용 TVS(PRTR5V0U2X) 추가